期中精选卷 03

无锡市宜兴市 2024～2025 学年八年级（上）期中试题

满分：100分　　考试时间：90分钟　　姓名：_____　　得分：_____

一、选择题（每小题 2 分，共 24 分）

1. 下列关于声现象的说法正确的是（　　）

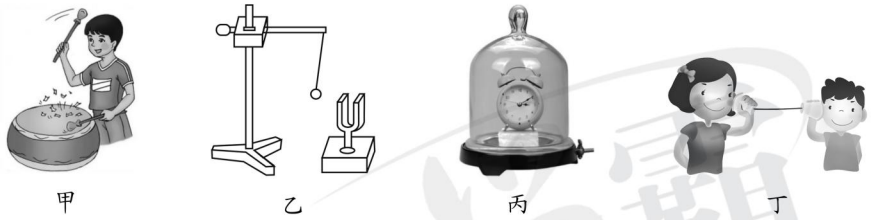
A. 医生用听诊器为病人检查身体，是利用声音传递能量

B. 吹笛子时，按住不同的气孔是为了改变声音的音色

C. 街头噪声监测仪的使用，可以在传播过程中减弱噪声

D. 开启倒车雷达，可利用超声波回声定位

2. 如图所示是探究声现象的四种实验情景，下列说法正确的是（　　）



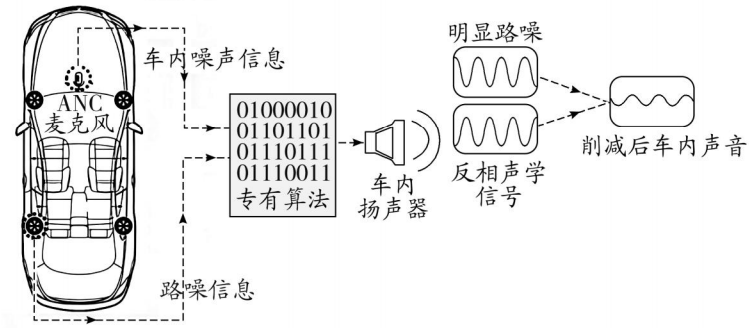
A. 图甲中，通过观察纸屑是否跳动可以探究“声音的产生原因”

B. 图乙中，乒乓球的作用是延长音叉的振动时间

C. 图丙中，真空铃实验说明声音能在真空中传播

D. 图丁中，小刚轻声说话，小丽通过“土电话”能听到小刚的声音，说明空气可以传声

3. 汽车行驶过程中会产生噪声，为了减弱这种噪声污染，有些汽车使用了“以声消声”的方法，再利用扬声器产生反相噪声，与原噪声进行叠加（　　）



A. 汽车平稳驾驶时，不产生噪声　　B. 可以抽取空气使车内成为真空状态来控制噪声

C. 消减后的声音响度比原来小　　D. 消减后的车内声音为次声波

4. 下列四个选项中，与如图中的光现象成因相同的是（　　）



杯弓蛇影

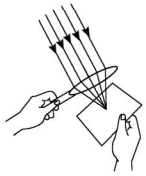





A. 水中筷子向上折　　B. 胡杨树水中倒影　　C.彩虹　　D. 人影

5. 如图是晓丽从生活中收集到的一些光现象实例,以下说法正确的是　　(　　)


甲

乙

丙

丁

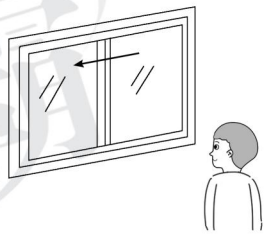
A. 图甲隔着放大镜看物体,物体总是放大的虚像

B. 图乙电视画面的颜色是由红、绿、蓝三种色光组成的

C. 图丙凸透镜只能使平行于主光轴的光会聚

D. 图丁有经验的渔民叉鱼时对着看到的鱼

6. 晚上,小明在明亮的客厅走动时,发现窗户玻璃上能看到自己的像,他走近窗户后,站定在窗前向左缓缓推动玻璃窗,则下列说法正确的是　　(　　)



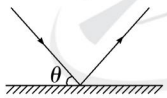
A. 他看到的像是由于光的折射形成的

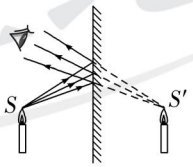
B. 他靠近窗户时,像也靠近窗户,像变大

C. 他靠近窗户时,像也靠近窗户,像大小不变

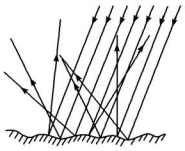
D. 他向左推动玻璃窗,像随玻璃窗向左移

7. 关于如图中说法正确的是　　(　　)



甲


乙

丙

丁

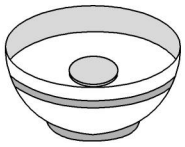
A. 甲图中,若增大入射光线与镜面的夹角 θ,反射角也增大

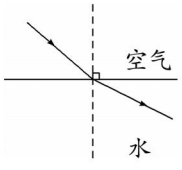
B. 乙图中,若蜡烛远离平面镜,其像将靠近平面镜

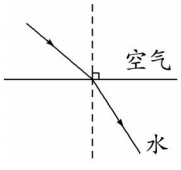
C. 丙图中,手离灯越近,“手影”的阴影面积越大

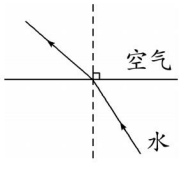
D. 丁图中,光的漫反射现象不遵守光的反射定律

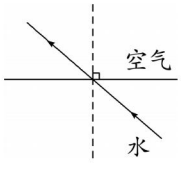
8. 小梦在空碗中放一枚硬币,后退到某处眼睛刚好看不到它.此时另一位同学沿碗壁慢慢向碗中倒入一定量的水,小梦再次看到硬币,可以解释小梦再次看到硬币的光路图是　　(　　)





A


B


C


D

9. 如图，是我国自主研制的某新型战斗机上的光电搜索跟踪系统.该系统功能与人眼相似，能为战斗机提供感知外界的“视觉”，系统内置的光电传感器，相当于人眼的视网膜，最外层窗口和传感器之间的光学元件，相当于人眼的晶状体.关于该系统说法不正确的是 （　　）



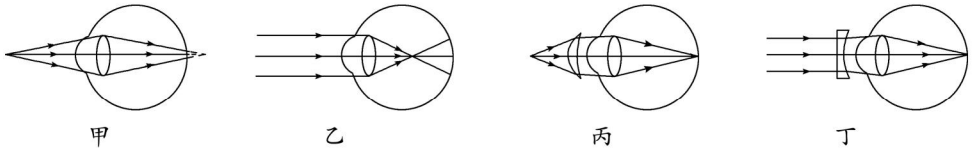
A. 该系统的光学元件相当于一个凸透镜

B. 该系统在光电传感器上成的是倒立、放大的实像

C. 周围景物通过该系统成像时，景物到镜头的距离大于镜头的 2 倍焦距

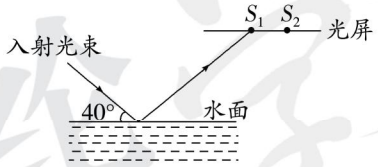
D. 该系统的成像原理与照相机的成像原理相同

10. 随着网络信息技术的发展，在线视频课被越来越多的学校用来远程共享学习资源，但长时间盯着手机、电脑或电视屏幕容易导致视力下降，甚至引起近视眼，下列关于近视眼及矫正的原理图中，正确的是 （　　）



A. 甲、丙　　B. 乙、丁　　C. 乙、丙　　D. 甲、丁

11. 如图所示，一束入射光与水面的夹角保持 40°不变，经水面反射后在光屏上形成亮点 S_1，下列说法正确的是 （　　）



A. 此时反射角为 40°

B. 保持入射光与水面的夹角不变，若亮点由 S_1 向 S_2 移动，表示水面正在上升

C. 若水面高度保持不变，亮点由 S_1 向 S_2 移动，说明入射光束逆时针转动

D. 能从四面八方看到光屏上的亮点，是因为光屏上发生了镜面反射

12. 小明“探究凸透镜成像的规律”，通过实验得到了如表所示的实验数据，当 $u=23$ cm 时，像距 v 应该在什么范围 （　　）

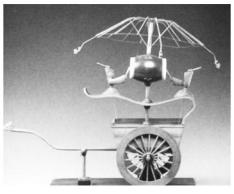
物距 u/cm	60	50	35	30	20	19	18	17	16	15	14	12
像距 v/cm	12	12.5	14	15	20	21.1	22.5	24.3	26.7	30	35	60

A. 16 cm~17 cm　　B. 17 cm~18 cm

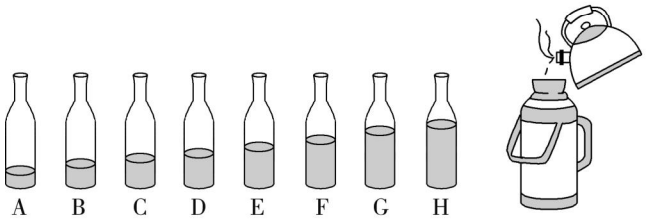
C. 18 cm~19 cm　　D. 19 cm~20 cm

二、填空题（每空 1 分，共 36 分）

13. 图中是中国古代的计程车——“计里鼓车”的复原图.当车走一里时，车上的木人就敲一下鼓，鼓面由于_____发声；当车走到十里时，车上的木人就敲一下镯（古代的乐器）.人们根据鼓和镯发声的_____（填“响度”或“音色”）不同，确定车行驶的是一里还是十里.



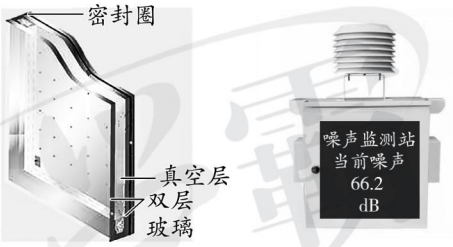
14. 如图甲所示，在8个相同的水瓶中灌入体积不等的水，水面高度不同.若用嘴依次向水瓶口吹气，发出声音的音调也不同，此时声源主要是_____（填“空气柱”或“瓶和水”），瓶中盛水越多，吹瓶口发出声音的音调就越_____（填“高”或“低”）；如图乙是我们往保温瓶里灌开水的场景，灌水过程中我们听声音就能判断出瓶里水是否快要灌满了，这是因为随着水位的升高，发出的声音音调越来越_____（填“高”或“低”）.



甲　　乙

15. 如图所示是超声波眼镜清洁器，通电后清洁器利用超声波使眼镜的污物层被剥离而达到清洗目的，这说明_____.超声波的频率为_____Hz，人站在旁边能听到其发出“滋滋”的声音_____（填“是”或“不是”）清洁器发出的超声波.

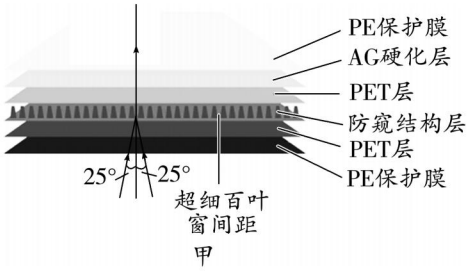

（第15题）



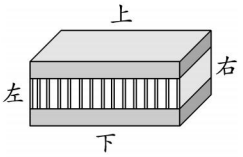
（第16题）

16. 控制环境污染是“打造宜居城市，建设生态文明”的重要举措.居民小区禁止汽车鸣笛是在_____处控制噪声；门窗玻璃由普通玻璃改用双层真空玻璃，如图所示，这种玻璃不影响采光但却能起到减弱噪声的效果，它是在_____控制噪声；城区步行街上安装了如图所示的噪声监测装置，该装置显示了噪声的_____（填“音调”“响度”或“音色”）.

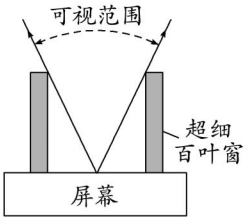
17. 如图甲为手机防窥膜结构图，采用了超细百叶窗光学技术.贴在手机屏幕上的效果如图乙所示，其原理类似百叶窗，只能透过一定角度的光线，结构简图如图丙，两侧看不清屏幕内容.此防窥膜贴在手机屏幕上，_____（填“能”或“不能”）防止上方的窥视；为了让防窥效果更好（可视范围减小），可以适当地_____（填“增大”或“减小”）超细百叶窗的间距.



甲



乙

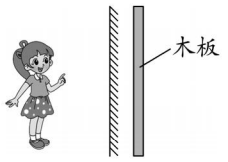


丙

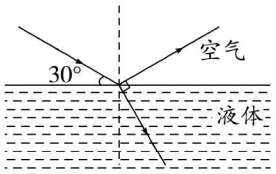
18. 如图所示，一只水鸟站在水中觅食，图中的黑影是由于光的_____形成的，倒影是因光的_____形成的_____（填“实”或“虚”）像，且倒影看起来要“暗”一些，是因为有一部分光在水面处发生了_____而进入水中.



19. 王芳同学站在平面镜前 3 m 处，她距离她的像 _____ m，她向后退的过程中，像的大小 _____（填“变大”“变小”或“不变”）.现将一块和镜面一样大的木板放在镜子的后面 1 m 处，如图所示，这时她 _____（填“仍能”或“不能”）在镜中看到自己的像.



（第 19 题）



（第 20 题）


（第 21 题）

20. 如图所示为一束光从空气斜射到某液面上，与液面的夹角为 30°，且反射光线与折射光线相互垂直，则反射角是 _____，折射角是 _____.

21. 如图所示是热成像筒型网络摄像机，人站在摄像机前时，人在摄像机感光元件上所成的是倒立、_____（填“缩小”或“放大”）的实像，并利用 _____（填“红外线”或“紫外线”）实时测量人体温度，从而达到监测的目的.当人靠近摄像机时，人在摄像机感光元件上所成的像 _____（填“变大”“变小”或“不变”）.

22. 甲图为某汽车司机下车时，随手将一瓶矿泉水放在仪表台上，不料因阳光照射、水瓶聚光，车内物品被点燃引起火灾.太阳光经过矿泉水瓶发生了 _____（填“反射”或“折射”），矿泉水瓶相当于 _____（填光学元件名称）.因此，提醒大家在车内不要放置有聚光效果的物品.乙图摄影爱好者拍摄到“站”在水面上的水黾（一种昆虫）纤细的腿使水面发生了形变，同时看到水底有带“光环”的暗影，如图丙所示，此时“形变的水”相当于 _____（填光学元件名称）.



甲　乙　丙

23. 利用太阳光测凸透镜焦距，操作时需前后移动白纸得到最小最亮的光斑，如图 1 中 A 和 B 是两名同学的操作示意图，分别测得该光斑到光心的距离为 10.1 cm 和 9.9 cm，则凸透镜的焦距是 _____cm.如图 2 所示，两束光线原本相交于 B 点，在框内放一个透镜后相交于 A 点，则该透镜是 _____透镜.小明为判别直径相同的两透镜的类型，分别将它们正对太阳，把一张纸放在它的下方，在纸上得到相应的光斑，透镜与光斑的大小如图 3 所示（$d_1<d<d_2$）.其中形成甲光斑的是 _____（填“凸”或“凹”）透镜，形成乙光斑的 _____（填“一定”“可能”或“一定不”）是凹透镜.

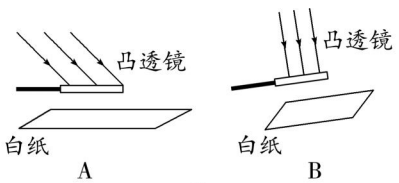


图1

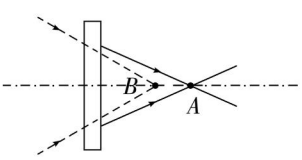


图2

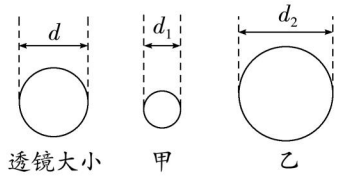
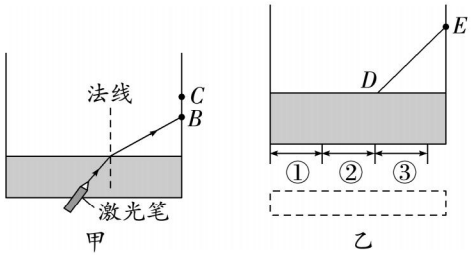


图3

24. 如图甲所示，将透明的薄壁（厚度可忽略不计）方形水槽水平放置，小明通过缓慢改变水槽中的水量来探究光的折射现象.水槽中注入一定量的水后，固定在水槽底部的激光笔沿图示方向发出一细光束，侧壁上 B 处得到一个光点，此时，折射角 _____ 入射角，为使 B 处的光点移至 C 处，则应使水槽中的水量 _____（填“增加”“减少”或“不变”），如图乙所示，小明将激光笔移至虚线框内向水槽底部照射，为使光束第一次从水面射出后沿 DE 方向传播，则激光笔照射的

方向应满足的条件是_____,且激光笔照射在水槽底部的位置必须在_____(填“①”“②”或“③”)区内.



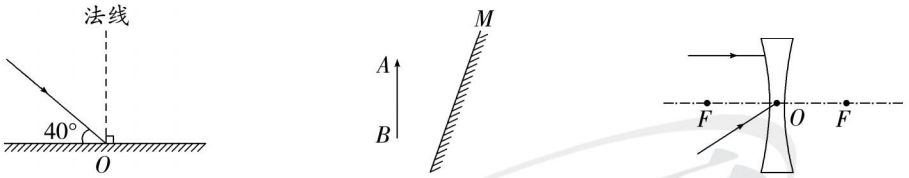
三、解答题(共40分)

25. 按要求作图:

(1)如图所示,请画出反射光线并标出反射角的大小;

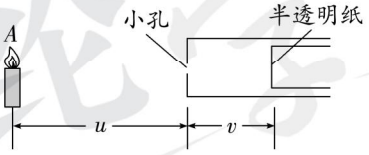
(2)根据图中已给出的AB,画出它在平面镜M中所成的像$A'B'$;

(3)请在图中将光路补充完整.



[第(1)题] [第(2)题] [第(3)题]

26. 如图所示,小明制成了一个针孔照相机,其实就是小孔成像的实验装置.将点燃的蜡烛置于小孔前的适当位置,观察并研究小孔成像的特点:



(1)蜡烛在半透明纸上所成的像是_____(填“实像”或“虚像”),其成像的原理是_____.

(2)如果易拉罐底部小孔是三角形,则他在半透明纸上看到的像是_____.

A. 三角形光斑　　B. 圆形光斑　　C. 烛焰的正立像　　D. 烛焰的倒立像

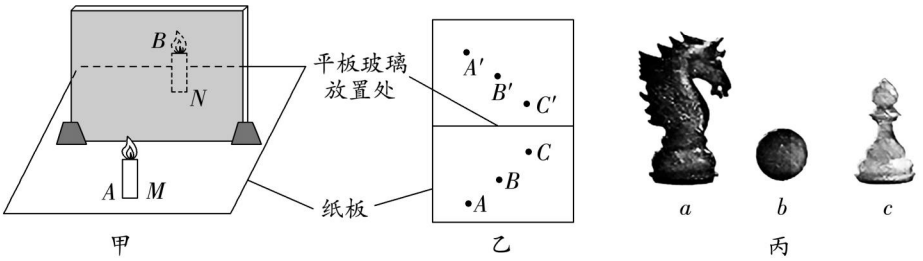
(3)为了增大烛焰所成的像,可采取的办法之一是:减小_____(填“u”或“v”)的距离,若将点燃的蜡烛向上移动,则半透明纸上的像向_____(填“上”或“下”)方移动.

(4)为了探究孔的大小是否影响小孔所成的像,则应选择下列所示_____孔,然后用卡片覆盖并移动卡片以改变孔的大小进行实验.



A　　B　　C　　D

27. 小明同学利用如图甲所示装置进行“探究平面镜成像的特点”的实验:



(1)实验时,小明将茶色玻璃板_____放置在白纸上,在玻璃板前放一支点燃的蜡烛A,后面放一支同样大小的蜡烛B,小明要探究平面镜所成的像的大小与物的大小的关系,接下来小明的操作是_____.

(2)图乙是小明的实验记录,通过测量六个点到玻璃板的距离,发现_____.

(3)移去蜡烛B,在此位置上放置一块光屏,小明同学应在_____(填"M"或"N")侧观察光屏,此刻光屏上_____(填"能"或"不能")呈现蜡烛A的像,说明平面镜所成的像是_____(填"虚"或"实")像.

(4)为了更好地观察像的特点,小明应选用图丙中的_____(填字母)棋子进行实验.

28. 如图1,平面镜水平放置,将一束光斜射到平面镜上,尝试用一块白板去寻找入射光和反射光,并使它们同时呈现在白板上.

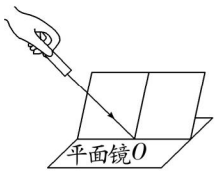
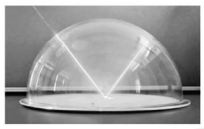


图1

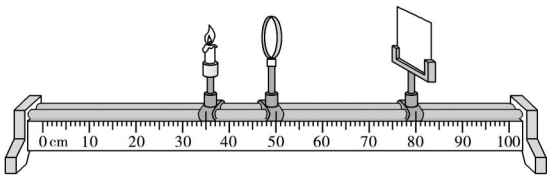

图2

(1)实验选用白板的目的是_____,白板表面是_____(填"光滑"或"粗糙")的;入射光线贴着白板入射到平面镜,在白板上没有出现反射光线,如图1所示,其原因是_____.

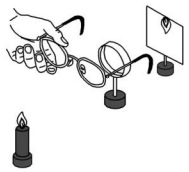
(2)当入射光与O点法线重合时,入射角度为_____;改变入射光方向,使入射光线绕入射点旋转,逐渐远离法线,过程中反射角度_____(填"变大""不变"或"变小").

(3)将一束激光射向罩内中心处的平面镜,如图2.向透明玻璃罩内注入_____,入射光、反射光的光路就会清楚地显示出来;若在反射光线一侧观察,当_____时,可以判断反射光线、入射光线和法线是共面的.

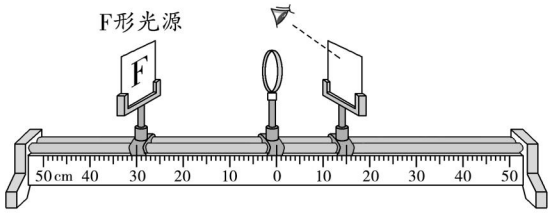
29. 在探究"凸透镜成像规律"的实验中:



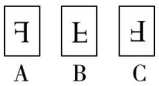
甲


乙





丙



丁

(1)在光具座上,将蜡烛、光屏安装在凸透镜两侧,_____(填"需要"或"不需要")点燃蜡烛,为了使烛焰的像能呈在光屏的中央,在调节三者高度时,比较便捷的方法是_____.

(2)甲图是某一次获得清晰像的实验情景,此时在光屏上得到的是倒立、_____(填"放大"或

“缩小”)的实像,_____(填光学仪器名称)就是利用这一成像规律来工作的;如果将蜡烛向远离凸透镜的方向移动,为了能在光屏上得到清晰的像,光屏应向_____(填“左”或“右”)移动.

(3)在如图甲所示实验的基础上,小华在烛焰和凸透镜之间放一副眼镜,如图乙所示,发现光屏上的像由清晰变模糊了,将光屏适当靠近凸透镜后,光屏上再次呈现清晰的像,则该眼镜是_____(填“近视”或“远视”)眼镜.

(4)“F”光源、透镜和光屏如图丙放置,在光屏上可呈现清晰的像,若人眼在图示位置观察,则看到的像如图丁中的_____.

30. 数码相机是集光学、机械、电子一体化的产品,它集成了影像信息的转换、存储和传输等部件,具有数字化存取模式、与电脑交互处理和实时拍摄等功能.

图甲是通过伸缩镜头来调节像距实现完美成像的某型号数码相机,光通过单镜头或者镜头组进入相机,再通过成像元件转化为数字信号,数字信号通过影像运算芯片储存在存储设备中.快门是照相机用来控制感光部分有效曝光时间的构件,相机上所标快门数据“100”,表示快门打开的时间是$\frac{1}{100}$秒,秒数低时可轻松抓拍急速移动的目标.

图乙的光圈是相机内用来控制光通过镜头进入机身内感光面光量的装置,它的大小决定着感光元件受光的多少,光圈大小的计算公式为:光圈$=\frac{\text{镜头的焦距}}{\text{镜头光圈的直径}}$.



甲



乙

(1)数码相机镜头的主要元件是_____(填“凸”或“凹”)透镜,若要抓拍运动员百米冲刺时的瞬间照片,快门数据要调_____(填“大”或“小”).

(2)小明参观南通博物苑时,用简单的单镜片数码相机拍摄远处张骞的塑像,不需要调节镜头就可直接拍摄,是因为镜头的焦距非常_____(填“大”或“小”);如果有一只小虫子停留在镜头上,此时小虫子在感光元件上成像情况为_____(填“倒立、缩小实像”“不成像”或“正立、放大虚像”).

(3)数码相机是一种常用的家用照相器材,它同普通照相机不同之处,在于它没有底片,而是通过一个特殊的感光层 CCD,将图像的光信号转化成为数字信号保存起来.下表是某数码相机的一些参数,请你根据这个表格,用所学过的知识来说明,感光层离开镜头的距离范围为_____.

型号	镜头焦距	光圈快门	CCD 解析度
××-S70	34 mm	8 s~1/1 000 s	1 024×768

(4)某数码相机镜头的焦距为 50 mm,若此时镜头通光孔直径为 25 mm,那么光圈数据为_____;如果此时需要拍摄很远处物体时,像距很接近 _____mm.

而入射角度数改变、反射角与入射角大小关系不改变，故 AC 符合题意，BD 不符合题意.故选 AC.

26. (1)*B*　10.0　(2)主光轴　使像成在光屏的中央　(3)倒立　缩小　(4)90　倒立　放大　(5)光屏　正立　放大　虚　仍能　(6)上　下　(7)D

解析：(1)图中的 *A* 对光起发散作用，是凹透镜，*B* 对光起会聚作用，是凸透镜，探究凸透镜成像规律应该选择 *B* 透镜进行实验.乙图中刻度尺的分度值是 1 cm，则凸透镜的焦距是 $f=20.0\ \text{cm}-10.0\ \text{cm}=10.0\ \text{cm}$.

(2)实验中为了使像成在光屏的中央，应将烛焰和光屏的中心调整在凸透镜的主光轴上.

(3)丙图中物距是 $u=50.0\ \text{cm}-10.0\ \text{cm}=40.0\ \text{cm}$，像距是 $63.0\ \text{cm}-50.0\ \text{cm}=13.0\ \text{cm}$，此时物距大于像距，根据凸透镜成像可知，此时成倒立、缩小的实像.

(4)将蜡烛移至 37 cm 刻度线处，此时物距是 13 cm，根据光路是可逆的，像距应是 40.0 cm，光屏应移至 90 cm 刻度线处，物距大于一倍焦距小于二倍焦距，成倒立、放大的实像.

(5)将蜡烛移动至 45 cm 刻度线处，物距小于一倍焦距，根据凸透镜成像规律，成正立、放大的虚像，此时应从光屏一侧透过凸透镜观察.由于此时成的是虚像，将一个挡板放置在 42 cm 刻度处仍能观察到这个像.

(6)蜡烛由于燃烧而逐渐变短，焰心与凸透镜的光心连线在凸透镜右侧会偏上，则烛焰的像在光屏上的位置会向上移动，为了使像成在光屏的中央，可将凸透镜向下调节.

(7)若有飞虫挡住凸透镜的上半部分，会挡住部分光线，所成的像是完整的，但像的亮度会变暗，故 D 符合题意，ABC 不符合题意.故选 D.

期中精选卷 03　无锡市宜兴市 2024～2025 学年八年级(上)期中试题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案	D	A	C	B	B	C	C	C	B	B	C	B

1. D　**解析**：A. 声音可以传递信息和能量，医生用听诊器为病人检查身体，是利用声音传递信息，故 A 错误；B. 音色反映声音的品质与特色，音色与发声体的材料和结构有关；吹笛子时，按住不同的气孔，改变了空气柱振动的频率，因此改变了声音的音调，故 B 错误；C. 噪声监测仪只能监测噪声的大小，不能减弱噪声，故 C 错误；D. 倒车时，倒车雷达利用超声波原理，由探头发送超声波撞击障碍物后反射此声波，计算出车体与障碍物间的实际距离，然后提示给司机，使停车或倒车更容易、更安全，故 D 正确.故选 D.

2. A　**解析**：A. 声音是由物体的振动产生的，将纸屑撒在鼓面上，可以通过纸屑的跳动感知鼓面的振动，故 A 正确；B. 图乙中，将乒乓球与音叉接触，如果音叉振动，乒乓球就会被弹开，将音叉的微小振动转化为乒乓球被弹开，便于观察，并不能将音叉的振动时间延长，故 B 错误；C. 图丙中，将玻璃罩内的空气抽走，听到闹铃的声音变小，由此推理，真空不能传声，故 C 错误；D. 小丽通过“土电话”能听到小刚的声音，声音是通过固体传播的，说明固体可以传声，故 D 错误.故选 A.

3. C　**解析**：A. 汽车平稳驾驶时也有振动，所以也会产生噪声，故 A 不符合题意；B. 驾驶员在车内驾驶汽车，需要呼吸空气，所以抽取空气使车内成为真空状态不符合实际，故 B 不符合题意；C. 消减后的声音会变弱，响度变小，故 C 符合题意；D. 消减后的车内声音的振动频率在人耳听觉频率范围内，不是次声波，故 D 不符合题意.故选 C.

4. B　**解析**：图中是杯弓蛇影，其原理属于平面镜成像，是由光的反射形成的.A. 水中筷子向上折，是光的折射形成的，故 A 不符合题意；B. 水中倒影，属于平面镜成像，是由光的反射形成的，故 B 符合题意；C. 彩虹是光的色散现象，是由光的折射形成的，故 C 不符合题意；D. 人影是光的直线传播形成的不透明物体的影子，故 D 不符合题意.故选 B.

5. B　**解析**：A. 当 $u>2f$ 可以看到缩小的实像；当 $f<u<2f$ 能看到放大的实像；$u<f$ 能看到放大的虚像，故 A 错误；B. 色光的三原色是红、绿、蓝，电视画面就是由红、绿、蓝三种原色合成各种色光，故 B 正确；C. 凸透镜对光有会聚作用，所以能使所有的光线会聚，故 C 错误；D. 光从水里斜射入空气时会发生折射，且折射光线向远离法线的方向偏折，所以鱼的实际位置在看到像的下面，有经验的渔民叉鱼时，要对着看到的鱼的下面叉去，才能叉到鱼，故 D 错误.故选 B.

6. C　**解析**：A. 他看到的像属于平面镜成像，是由于光的反射形成的，故 A 错误；BC. 平面镜成的像，像和物体大小相等，像和物体到镜面距离相等，他靠近窗户时，像也靠近窗户，像大小不变，故 B 错误，C 正确；D. 平面镜成的像，像和物体关于镜面对称，他向左推动玻璃窗，玻璃位置仍在原来所在直线上，像的位置不变，故 D 错误.故选 C.

7. C　**解析**：A. 甲图中，若增大入射光线与镜面的夹角，入射角减小，反射角也减小，故 A 错误；B. 乙图中，若蜡烛远离平面镜，像与蜡烛关于平面镜对称，其像将远离平面镜，故 B 错误；C. 丙图中，“手影”是光沿直线传播的现象，影子的大小与遮挡物和光源之间的距离有关，做手影游戏时，手离光源越来越近，影子会越来越大，故 C 正确；D. 丁图中，光的漫反射现象是光的反射现象，遵守光的反射定律，故 D 错误.故选 C.

8. C　**解析**：当小梦用眼睛看到水中的硬币，是因为硬币反射的光进入了小梦的眼睛的缘故，光从水中斜射入空气中时，折射光线远离法线，折射角大于入射角，故 C 符合题意，ABD 不符合题意.故选 C.

9. B　**解析**：A. 人眼的晶状体相当于一个凸透镜，所以该系统的光学元件相当于凸透镜，故 A 不符合题意；B. 人眼在成像时，成倒立、缩小的实像，所以该光学元件也成倒立、缩小的实像，

故 B 符合题意；C. 根据凸透镜成像规律，成倒立、缩小的实像时，物距要大于凸透镜的二倍焦距，故 C 不符合题意；D. 该系统成倒立、缩小的实像，所以与照相机成像原理相同，故 D 不符合题意.故选 B.

10. B　**解析：** 甲图，眼睛看近处的物体，像成在视网膜后方，是远视眼的成因.乙图，眼睛看远处的物体，像成在视网膜前方，是近视眼的成因.丙图，凸透镜对光线有会聚作用，使光线提前会聚，像成在视网膜上，是远视眼的矫正原理图.丁图，凹透镜对光线有发散作用，使光线延后会聚，像成在视网膜上，是近视眼的矫正原理图.综上所述，近视眼原理图是乙，矫正图是丁，故 B 正确，ACD 错误.故选 B.

11. C　**解析：** A. 由图可知，入射光线与水面之间的夹角为 40°，则入射角为 90° − 40° = 50°，反射角等于入射角，为 50°，故 A 错误；B. 由于入射光线是固定的，且光在水面上发生的是镜面反射，当水面发生变化时，则反射光线的方向与原来的反射光线是平行的，当反射到光屏上的反射光线右移，说明入射点向右下移动，故液面下降，故 B 错误；C. 若水面高度保持不变，亮点由 S_1 移到 S_2 时，反射角增大，说明此时入射角也增大，说明入射光束逆时针转动，故 C 正确；D. 能从四面八方看到光屏上的亮点，是因为光屏上发生了漫反射，反射光线射向各个方向，故 D 错误.故选 C.

12. B　**解析：** 当物距等于像距时，物距等于 2 倍焦距，由表中数据可知，当物距等于 20 cm 时，像距等于 20 cm，则该凸透镜的焦距为 10 cm.由表中数据可知，当像距等于 22.5 cm 时，物距等于 18 cm，当像距等于 24.3 cm 时，物距等于 17 cm，则像距等于 23 cm 时，物距在 17 cm 和 18 cm 之间，光路具有可逆性，所以当物距为 23 cm 时，像距在 17 cm 和 18 cm 之间.故选 B.

13. 振动　音色

解析： 声音是由物体振动产生的，车上的木人就敲一下鼓，鼓面由于振动产生声音.音色是指声音的品质与特色，不同物体发声的音色是不同的，人们根据鼓和镯发声的音色，确定车行驶的是一里还是十里.

14. 空气柱　高　高

解析： 当用嘴依次吹瓶口，振动的物体是空气柱，声源是空气柱.瓶中盛水越多，空气柱越短，越容易振动，振动越快，频率越大，音调越高.声音音调是由振动频率决定的，往保温瓶里灌开水，水越来越多，瓶内的空气柱越来越短，空气柱振动越来越快，频率越来越高，音调越来越高，因此根据音调的高低就可以判断水位的高低.

15. 声音可以传递能量　大于 20 000　不是

解析： 声音可以传递信息，同时声音也可以传递能量.清洁器利用超声波使眼镜的污物层被剥离，这说明声音能够传递能量.超声波的频率在 20 000 Hz 以上，人耳无法听到超声波，因此，人站在旁边能听到其发出“滋滋”的声音不是清洁器发出的超声波.

16. 声源　声音传播途中　响度

解析： 减弱噪声的途径：在声源处减弱、在声音传播途中减弱、在声音接收处减弱.居民小区禁止汽车鸣笛是在声源处减弱噪声；门窗玻璃由普通玻璃改用双层真空玻璃是在声音传播途中减弱噪声.响度指声音的大小，噪声监测装置可以检测噪声的大小，即显示噪声的响度.

17. 不能　减小

解析： 由图丙可知，两侧之所以看不清屏幕内容，是由于光的直线传播，此防窥膜贴在手机屏幕上，由于屏幕正上方在可视范围内，所以不能防止上方的窥视；为了让防窥效果更好（可视范围减小），可以适当地减小超细百叶窗的间距.

18. 直线传播　反射　虚　折射

解析： 图中的黑影是由于光在同种均匀介质中沿直线传播时，鸟挡住了光线的直线传播，在鸟的另一侧水面形成了影子.倒影属于平面镜成像，是光的反射光线的反向延长线会聚形成的虚像.倒影看起来要“暗”一些，是因为光照射到水面时，同时发生了反射和折射，有一部分光在水面处发生了折射而进入水中，导致反射光线少于入射光线，所以看起来要“暗”一些.

19. 6　不变　仍能

解析： 平面镜成像时，像与物到镜面距离相等，故王芳同学站在平面镜前 3 m 处，她距离她的像 3 m+3 m=6 m，平面镜成的像与物体大小相等，故后退时，王芳同学大小不变，则像的大小不变.平面镜成像的原理是光的反射，成的像是虚像，故将一块和镜面一样大的木板放在镜子的后面 1 m 处，她仍能在镜中看到自己的像.

20. 60°　30°

解析： 入射光线与液面的夹角是 30°，所以入射角为 90°−30°=60°.反射角等于入射角也为 60°，所以反射光线与液面的夹角为 30°.因为折射光线与反射光线垂直，所以折射光线与液面的夹角为 90°−30°=60°，因此折射角为 90°−60°=30°.

21. 缩小　红外线　变大

解析： 摄像机的摄像头相当于凸透镜，人距摄像头的距离大于它的二倍焦距，所以成的是倒立、缩小的实像.人体会向外辐射红外线，温度越高，辐射的红外线越强，所以，可以利用红外线来实时测量人体温度.当人靠近摄像机时，由凸透镜成像的规律可知，当物距减小时，像距变大，像变大.

22. 折射　凸透镜　凹透镜

解析： 装有水的矿泉水瓶相当于一个凸透镜，中间厚边缘薄；由于凸透镜对光线的会聚作用，射入车内的光线经矿泉水瓶折射后集中于它的焦点上，时间一长正好使放置于此处的物品起火.水底形成中间暗四周亮的圆环，是因为“形变的水”将

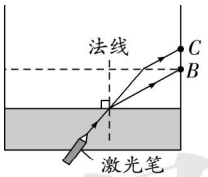
中间的光发散到四周,因此它相当于对光线有发散作用的凹透镜.

23. 9.9　凹　凸　可能

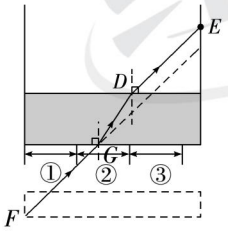
解析:图1A和B是两名同学的操作示意图,分别测得该光斑到光心的距离为10.1 cm和9.9 cm,该实验中太阳光应该垂直射向凸透镜,B同学的测量方法正确,则凸透镜的焦距是9.9 cm.两束光线原本相交于B点,在框内放一个透镜后相交于A点,说明光线通过该透镜后比以前发散了一些,则该透镜是凹透镜.因为凸透镜对光线有会聚作用,凹透镜对光线起发散作用,根据图3可知,甲一定是对光线起了会聚作用,而乙可能是对光线起了发散作用,也可能是光线经凸透镜会聚到焦点后,继续向前传播,形成放大的光斑,因此形成甲光斑的一定是凸透镜,形成乙光斑的可能是凹透镜.

24. 大于　增加　平行于DE　②

解析:固定在水槽底部的激光笔沿图示方向发出一细光束,侧壁上B处得到一个光点,这是由于光的折射现象引起的,此时折射角大于入射角.因入射角和折射角都不变,要使B处的光点向上移到C处,则折射光线需要相互平行,故水面上升,应使水槽中的水量增加,如图所示:

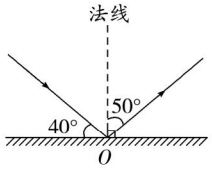


图乙中透明的薄壁方形水槽和其中的水对光的作用相当于一块上、下表面平行的玻璃砖,如图所示:

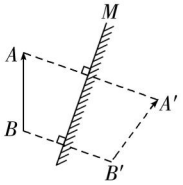


根据光的折射定律和折射现象中光路可逆性可知,最后的出射光线DE与最初的入射光线FG平行、同向,则激光笔照射的方向应满足的条件是平行于DE,且激光笔照射在水槽底部的位置在区域②内.

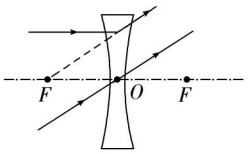
25. (1)如图所示



(2)如图所示



(3)如图所示



解析:(1)光的反射中,反射光线和入射光线分居法线两侧,反射角等于入射角,入射光线与水平面的夹角为40°,则入射角为90°−40°=50°,故反射角也为50°.

(2)平面镜所成的像与物体关于平面镜对称,分别作出AB端点A、B关于平面镜的对称点A'、B',用虚线连接A'、B'.

(3)对于凹透镜,平行于主光轴的光线经凹透镜折射后,其折射光线的反向延长线过焦点;过凹透镜光心的光线其传播方向不变.

26. (1)实像　光沿直线传播　(2)D　(3)u　下　(4)B

解析:(1)实像可以用光屏承接,虚像不能用光屏承接,故蜡烛在半透明纸上是倒立的实像,其成像的原理是光在同种均匀介质中是沿直线传播的.

(2)蜡烛经小孔成倒立的实像,像的形状与烛焰的形状相同,像与小孔的形状无关,即蜡烛在半透明纸上成的像是烛焰的倒立像.故选D.

(3)由于烛焰的像的大小与烛焰到小孔的距离、半透明纸到小孔的距离有关,为了增大烛焰所成的像,可采取的办法是:小孔离半透明纸远一些或将蜡烛靠近小孔.即减小u或增大v.半透明纸上呈现的是蜡烛倒立的实像,所以若将点燃的蜡烛向上移动,则半透明纸上的像会向下移动.

(4)探究孔的大小是否影响小孔所成的像,应保持孔的形状不变,只改变孔的大小,B图中移动卡片可以保证孔的形状始终是三角形,孔的大小逐渐变化,故B符合题意,ACD不符合题意.故选B.

27. (1)垂直　移动蜡烛B,直到蜡烛B与蜡烛A的像重合

(2)像与物到平面镜的距离相等　(3)N　不能　虚　(4)a

解析:(1)实验时,玻璃板要与白纸垂直放置,否则在纸板上移动蜡烛B时,蜡烛A在平面镜中所成的像始终不能与蜡烛B重合,不能比较像与物的大小关系.实验中,用蜡烛B替代蜡烛A,为了探究平面镜所成的像的大小与物的大小的关系,应该移动蜡烛B,直到蜡烛B与蜡烛A的像重合,说明平面镜所成的像与物大小相等.

(2)平面镜所成的像与物关于平面镜对称,通过测量六个点到玻璃板的距离,发现平面镜中的像与物到平面镜的距离相等.

(3)虚像不能在光屏上显示,实像可以在光屏上显示,移去蜡烛B,在此位置上放置一块光屏,应该在光屏一侧观察光屏上是否有像,即N侧观察.平面镜所成的像是由反射光线的反向延长线形成的虚像,因此不能在光屏上呈现蜡烛A的像.

(4)平面镜所成的像与物关于平面镜对称,图中a中棋子形

状不规则不对称,因此应选 a 棋子实验,更好地观察像的特点.

28. (1)显示光路　粗糙　白板没有与平面镜垂直　(2)0°　变大　(3)烟雾　只能看见反射光线

解析:(1)光在空气中无法被看见,实验选用白板的目的是显示光路.为了在各个方向看到光线,白板表面是粗糙的,可以使光在白板表面发生漫反射.由图 1 得,入射光线贴着白板入射到平面镜,在白板上没有出现反射光线,其原因是白板没有与镜面垂直,此时反射光线没有在白板上呈现.

(2)入射角为入射光与法线的夹角,当入射光与 O 点法线重合时,入射角度为 0°.改变入射光方向,使入射光线绕入射点旋转,逐渐远离法线,入射角变大,由反射角等于入射角得,过程中反射角度变大.

(3)光在烟雾中可以显示光路,将一束激光射向罩内中心处的平面镜,则向透明玻璃罩内注入烟雾,入射光、反射光的光路就会清楚地显示出来.若在反射光线一侧观察,当只能看到反射光线时,此时反射光线挡住了入射光线,即两条光线看起来重合时,可以判断反射光线、入射光线和法线是共面的.

29. (1)需要　见解析　(2)放大　投影仪　左　(3)远视　(4)B

解析:(1)因实验时,是观察烛焰的像,因此需要点燃蜡烛.为了使烛焰的像能呈在光屏的中央,在调节三者高度时,比较便捷的方法是将蜡烛、凸透镜和光屏移动到一起,相互靠近,然后再上下调节使三者中心高度相同.

(2)由图甲知,凸透镜成实像时,物距小于像距,凸透镜成倒立、放大的实像,利用这个规律制成的光学仪器是投影仪.如果将蜡烛向远离凸透镜的方向移动,则物距增大,根据凸透镜成实像时,物远像近像变小的规律,为了能在光屏上得到清晰的像,则应减小像距,因此应将光屏向左移动.

(3)将一副眼镜放在蜡烛和凸透镜之间,结果,光屏上原来清晰的像变模糊了,他只将光屏向靠近凸透镜的方向移动适当距离时,又在光屏上观察到蜡烛清晰的像,说明提前成像了,故放置的是使光线会聚的凸透镜,这种眼镜是用来矫正远视眼的.

(4)图丙中,物距大于像距,成倒立、缩小的实像,像与物上下、左右都颠倒,故 AC 不符合题意,B 符合题意.故选 B.

30. (1)凸　大　(2)小　不成像　(3)34 mm~68 mm　(4)2　50

解析:(1)照相机的镜头相当于一个凸透镜,拍照时成倒立、缩小的实像,因此数码相机镜头的主要元件是凸透镜.由短文可知,相机上所标快门数据“100”,表示快门打开的时间是 $\frac{1}{100}$ 秒,秒数低时可轻松抓拍急速移动的目标,因此快门数越大,打开时间秒数越低,若要抓拍运动员百米冲刺时的瞬间照片,快门数据要调大.

(2)拍摄远处张骞的塑像,不需要调节镜头就可直接拍摄,是因为镜头的焦距非常小,物距远大于 2 倍焦距,像距接近焦距,像距的变化范围小,这样远近不同的物体成像的位置相差不大,因此不需要调节镜头.如果有一只小虫子停留在镜头上,此时小虫子在镜头的一倍焦距以内,成的是虚像,因此在感光元件上不成像.

(3)凸透镜成像时,物距大于 2 倍焦距时,成倒立、缩小的实像,此时像距在 1 倍焦距与 2 倍焦距之间,应用于照相机,镜头焦距是 34 mm,感光层和镜头之间的距离是像距,物体和镜头之间的距离是物距.所以感光层距离镜头 34 mm~68 mm,物体距离镜头大于 68 mm.

(4)由短文内容可知光圈 $=\frac{\text{镜头的焦距}}{\text{镜头光圈的直径}}=\frac{50\ \text{mm}}{25\ \text{mm}}=2$,拍摄远处的物体时,物距远大于 2 倍焦距,像距接近 1 倍焦距,且像距的变化范围很小,因此像距接近 50 mm.

期中精选卷 04 扬州市扬州中学教育集团树人学校 2024~2025 学年八年级(上)期中试题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
答案	A	A	B	A	B	B	C	A	D	B	C	C	B	B

1. A　**解析**:A. 声速与介质的种类、温度有关,在空气中超声波与次声波的传播速度相同,故 A 错误,符合题意;B. 超声波的频率高于 20 000 Hz,次声波的频率低于 20 Hz,则超声波的频率大于次声波的频率,故 B 正确,不符合题意;C. 光的传播不需要介质,光从空气射向玻璃传播速度变小,故 C 正确,不符合题意;D. 声音的传播需要介质,光的传播不需要介质,它们的传播速度都与介质有关,故 D 正确,不符合题意.故选 A.

2. A　**解析**:由题意可知,小红根据照镜子时看到的现象,提出“像到镜子的距离与自己到镜子的距离相等”,是发现问题、提出猜想的环节,故 BCD 不符合题意,A 符合题意.故选 A.

3. B　**解析**:A. 二胡演奏中,弦的振幅越大,响度越大,演奏者通过拉动弓的力度来改变声音的响度,故 A 错误;B. 音调高低跟发声体的振动快慢有关,振动越快,音调越高,男高音音调高,所以声带振动快,故 B 正确;C. 听众能听到的声音,是声音通过空气传入人的耳朵,有直接通过空气传来的声音,也有通过大厅的墙壁反射然后经空气传过来的声音,故 C 错误;D. 人们能辨别二胡和琵琶发出的声音,是因为它们发出声音的音色不同,故 D 错误.故选 B.

4. A　**解析**:在教室周围植树是在声音传播途中控制噪声,该控制方法与在高架公路安装玻璃墙相同,而学校附近禁止鸣笛、机器上安装消音器属于在声源处控制噪声,戴防噪声耳罩是在声音接收处控制噪声.故 A 符合题意,BCD 不符合题意.故选 A.

5. B　**解析**:光的三原色是红、绿、蓝,光的三原色能合成白光.所以图中区域 1 和区域 2 应标的颜色分别是绿色和白色.故选 B.

6. B　**解析**:A. 潭清疑水浅,是由光从水中斜射入空气中发生折